

DB프로그래밍

5주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

Quiz

4주차 (복습)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[Quiz05-01] (stu)

67. 아래의 릴레이션 T, S, R이 각각 다음과 같이 선언되었다.

```
CREATE TABLE T
(C INTEGER PRIMARY KEY,
 D INTEGER);

CREATE TABLE S
(B INTEGER PRIMARY KEY,
 C INTEGER REFERENCES T(C) ON DELETE CASCADE);

CREATE TABLE R
(A INTEGER PRIMARY KEY,
 B INTEGER REFERENCES S(B) ON DELETE SET NULL);
```

현재의 릴레이션 T, S, R의 상태는 다음과 같다.

T :

C	D
1	1
2	1

S :

B	C
1	1
2	1

R :

A	B
1	1
2	2

DELETE FROM T;

를 수행한 후에 릴레이션 R에는 어떤 튜플들만 들어 있겠는가?

- ① (1, NULL)과 (2, 2)
- ② (1, NULL)과 (2, NULL)
- ③ (2, 2)
- ④ 아무 튜플도 안 들어 있음

drop table r;
drop table s;
drop table t;

T

C	D
1	1
2	1

S

B	C
1	1
2	1

R

A	B
1	1
2	2

--3개의 테이블 T, S, R 각각 작성하는 CREATE TABLE 문법을
이 위치에 입력하세요

insert into T values(1,1);

insert into T values(2,1);

insert into S values(1,1);

insert into S values(2,1);

insert into R values(1,1);

insert into R values(2,2);

--다음 문법을 수행한 이후에 릴레이션 R에는 어떤 튜플들이
있는가?

DELETE FROM T;

select * from R;

요약

5주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

개념적 설계(개념적 데이터 모델링)



❖ 개체(엔티티): things

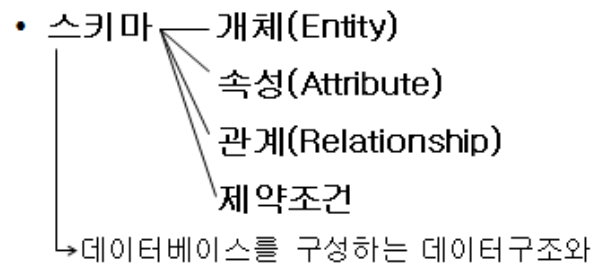
1. 정규 엔티티
2. 약 엔티티
 - 부분키(partial key)
 - 존재종속
 - 소유 엔티티

❖ 속성(애트리뷰트)

1. 단순 속성
2. 키 속성(주 식별자)
3. 복합 속성
4. 다중값 속성(다치 속성)
5. 유도 속성

❖ 관계: relationship

1. 관계 차수
 - 1진 관계, 2진 관계, 3진 관계
2. 관계 카디널리티
 - 일대일 관계(1:1)
 - 일대다 관계(1:N)
 - 다대다 관계(M:N)
3. 관계 존재성
 - 필수(Mandatory)
 - 선택(Optional)



제약조건에 대한 명세를 구체적으로 기술한 것

관계의 종류

❖관계

1. 관계 차수

1진 관계, 2진 관계, 3진 관계

2. 관계 카디널리티

일대일 관계(1:1)

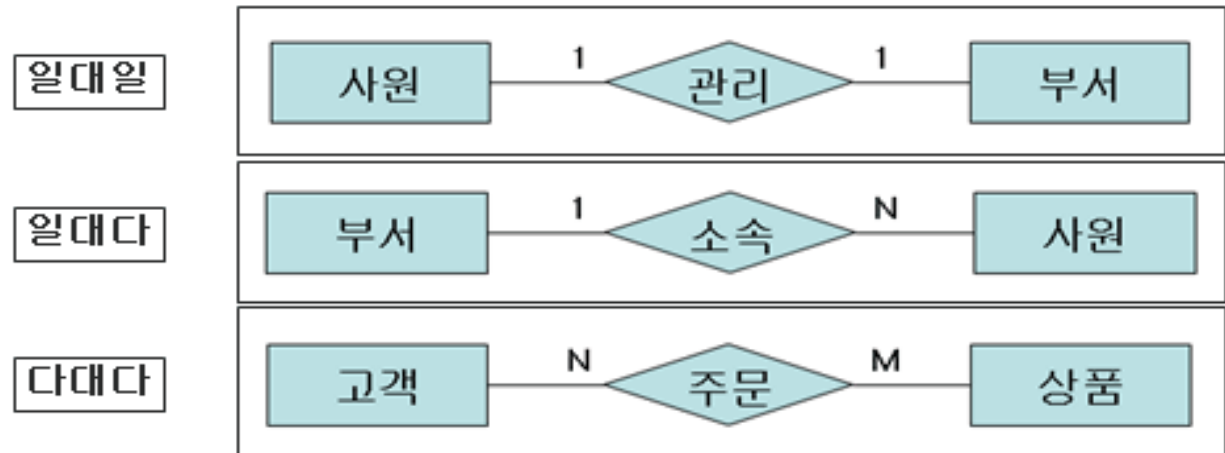
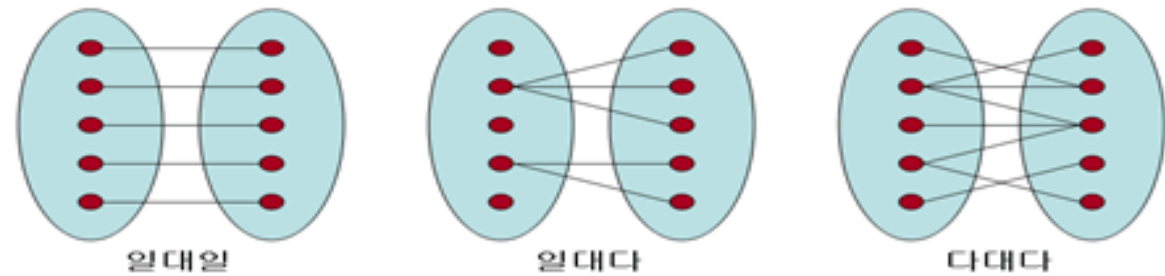
일대다 관계(1:N)

다대다 관계(M:N)

3. 관계 존재성

필수(Mandatory)

선택(Optional)



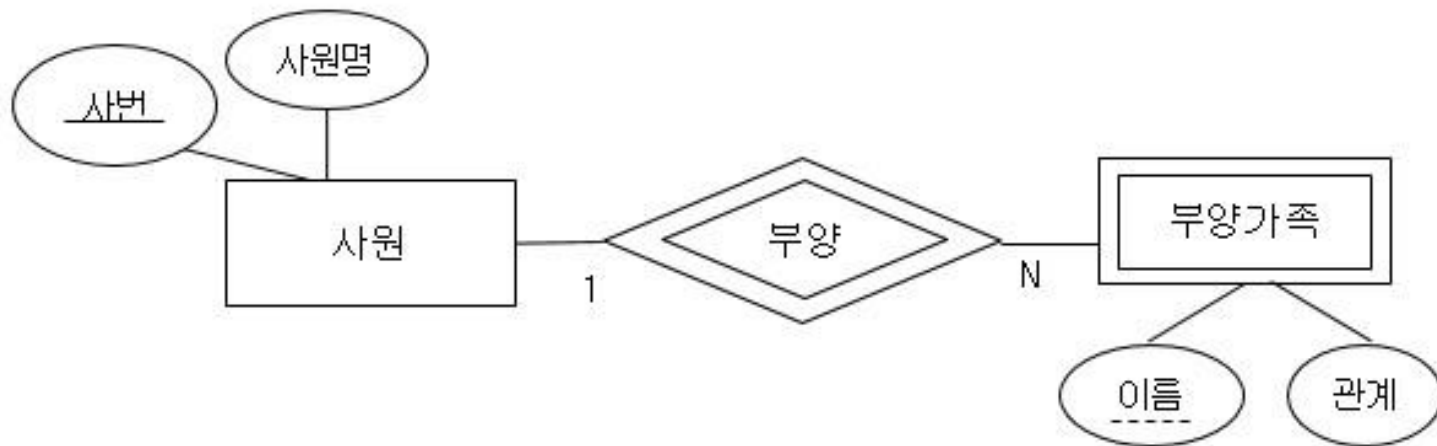
약 엔티티

사원

사번	사원명
100	김
200	홍
300	박
400	최

부양가족

사번	이름	관계
100	이다원	장남
100	전준원	차남
100	김태주	장녀
400	최치영	손자



-- 사원 100 번 퇴사한 경우

delete

from 사원

where 사번=100;

select * from 사원;

select * from 부양가족;

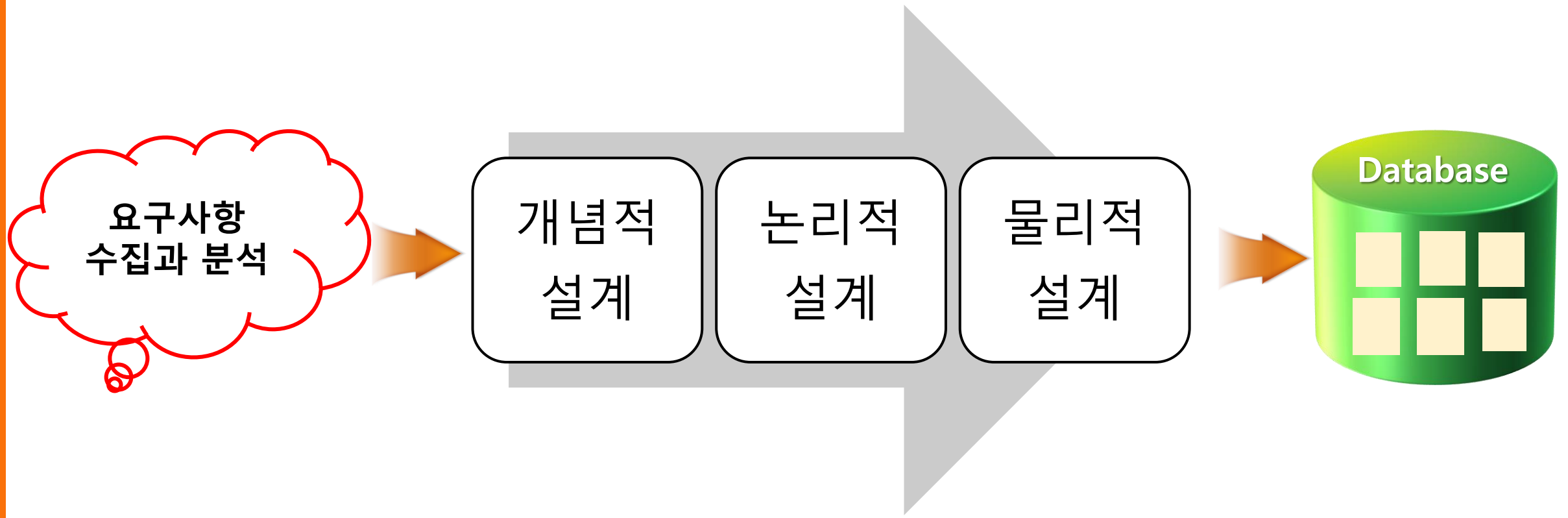
개념적 데이터 모델링

5주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

데이터베이스 설계 과정

요구사항 수집과 분석 → 설계(개념적설계, 논리적설계, 물리적설계) → 구현



데이터베이스 설계 과정

- ✓ 요구사항 분석 : 인터뷰, 설문조사 등
- ✓ 개념적설계 : ER 모델(P.Chen 1976년 제안)
 - ✓ 엔티티타입, 관계타입, 애트리뷰트 식별
 - ✓ 도메인, 후보키, 기본키 결정
- ✓ 논리적설계 : 관계스키마로 사상
 - ✓ 관계성 : 일대일(1:1), 일대다(1:N), 다대다(M:N) 관계
 - ✓ 선택성 : 전체참여(필수), 부분참여(선택)
- ✓ 정규화
- ✓ 물리적설계



개념적 데이터 모델링

- 개념적 설계
- 개체 관계 다이어그램
- 1976 P. Chen 제안

Entity(엔티티), Attribute(속성), Relationship(관계)



ERD(Entity Relationship Diagram)

기호	의미
	개체 타입
	약한 개체 타입
	관계 타입
	식별 관계 타입
	전체 참여 개체 타입
	속성
	식별자 속성
	부분키 속성
	다중 값 속성
	복합 속성
	유도 속성

ERD 표기법

(출처:
<http://www.dbguide.net/db.db?cmd=view&boardUid=148404&boardConfigUid=9&categoryUid=216&boardIdx=132&boardStep=1>)

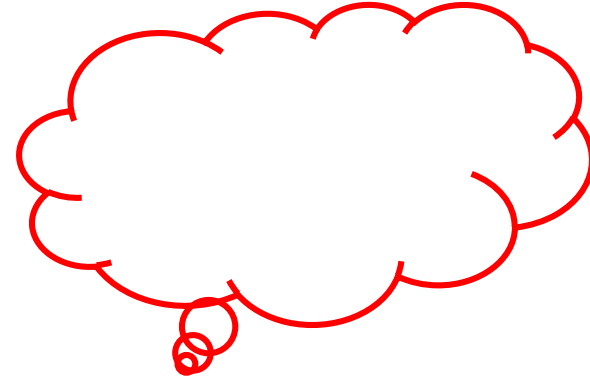
[표 1-1-6] 표기법

표기법	설명
Chen	- 대학교재에서 가장 많이 이용하는 표기법 - 실무적으로 사용안함
IDEFIX	- 마름모와 원을 이용한 표기법으로 실무현장에서는 소수 활용 - ERWin
IE/Crow's Foot	- 까마귀발 모양의 표기법으로 가장 많이 사용함 - ERWin, ERStudio
Min-Max/ISO	- 기수성을 좀 더 정교하게 표현한 방법으로 많이 활용됨
UML 《Relationship》	- 스테레오타입을 이용하여 엔티티 표현 - UML로 표현하여 데이터 모델링 할 때 사용 - Rational Rose
Case*Method/Barker	- Crow's Foot을 적용하면서 관계 표기법 등 일부 다름(Barker's Notation) - DA#

엔티티(개체)

- 엔티티(Entity)

- 실세계에 존재하는 유, 무형의 객체
- 사람, 사물, 사건, 장소



- 1) 정규 엔티티(strong entity/regular entity)

- 자신의 키 속성을 사용하여 고유하게 엔티티들을 식별할 수 있는 엔티티 타입

- 2) 약 엔티티(weak entity): 약한 엔티티

- 자신의 키 속성을 갖기에 충분한 속성을 갖지 못한 엔티티
- 다른 엔티티에 종속: 소유엔티티
- 존재종속
 - 해당 엔티티가 없다면 존재하지 않는 종속성

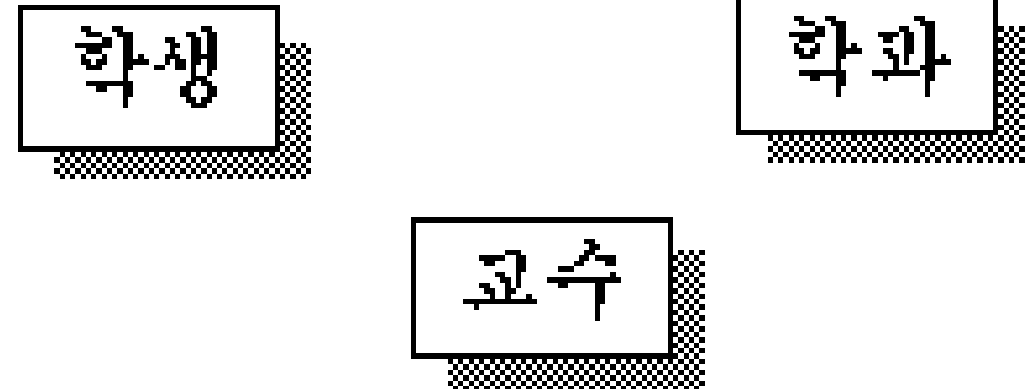
엔티티

요구사항
분석

모든 학생은 고유한 학번을 갖고, 이름, 주소, 생년월일, 나이도 관리한다.
학과는 학과명, 전화번호, 사무실위치 등을 관리하고, 학교 내에서 같은 이름의 학과는 없다.
교수는 교수번호로 식별할 수 있고 이름, 전공분야 등을 관리한다.

개념적 설계

논리적 설계



[Display]-[Entity]

엔티티 종류

❖정규 엔티티(things)

독립적으로 존재하면서 고유하게 식별
사람, 사물, 사건, 장소

❖약 엔티티(weak entity)

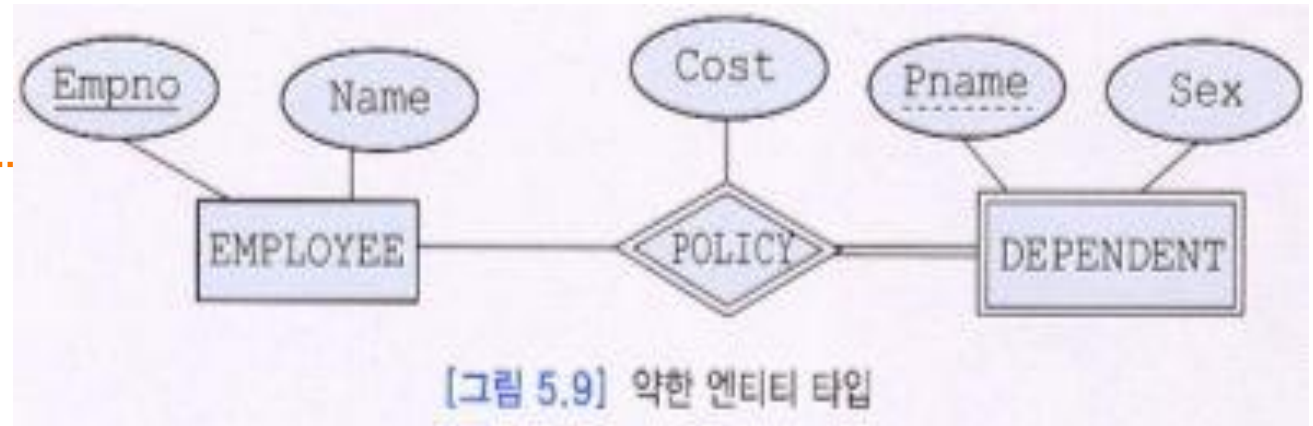
자체적으로 키를 보유하지 못하는 엔티티
소유 엔티티 타입이 있어야 한다
의존종속성, 존재종속

❖[참고용어] 의존종속성

한 개체의 존재가 다른 개체에 의해 영향받음

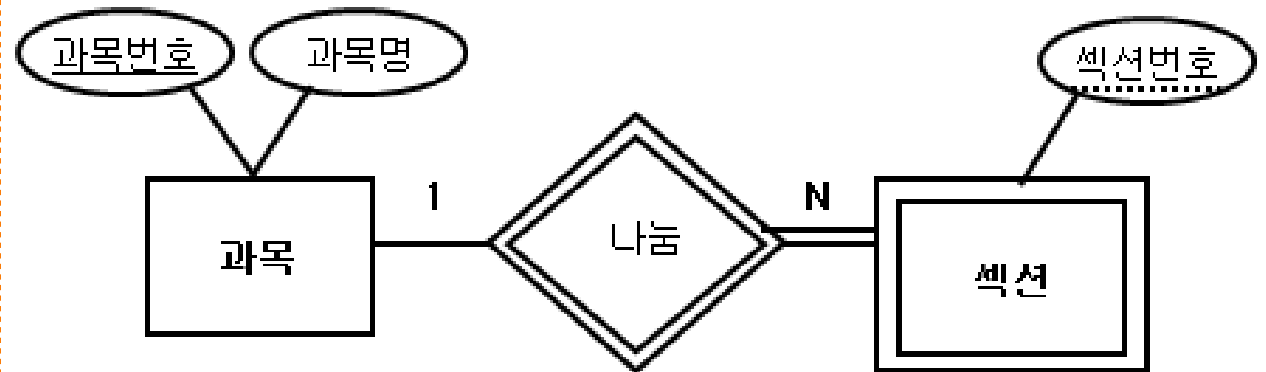
❖ [참고용어] 부분키(partial key)

키와 비슷하지만 완벽하게 키라고 할 수 없다
약엔티티에서 사용되는 키(점선 밑줄)



[그림 5.9] 약한 엔티티 타입

(그림 출처: "데이터베이스배움터", 홍의경 저, 생능)



기본키 (소유엔티티의 기본키 + 부분키)

섹션(과목번호, 섹션번호, 강의실,요일,담당교수...)

속성(애트리뷰트)

- 속성(애트리뷰트 : Attribute)

- 엔티티 또는 관계가 갖는 성질이나 특성

1) 단순 속성

- 더 이상 다른 속성으로 나눌 수 없는 속성

2) 키 속성 (식별자)

- 엔티티들을 식별할 수 있는 유일한 제약조건을 갖는 속성 (밑줄로 표시)

3) 복합 속성

- 두 개 이상의 속성으로 이루어진 속성

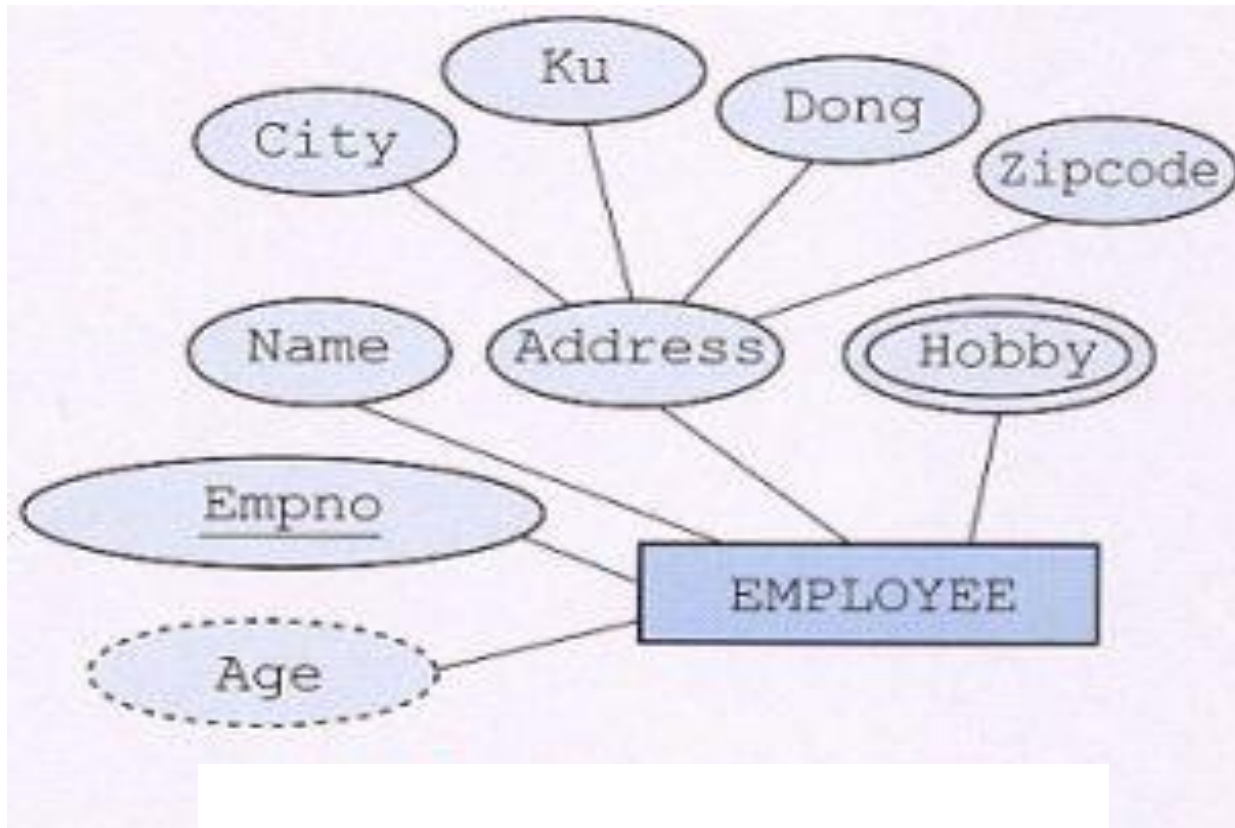
4) 다중값(다치) 속성

- 속성 하나에 여러 개의 값을 가질 수 있는 속성

5) 유도 속성

- 실제 값이 저장된 것이 아니라 저장된 값으로 부터 계산해서 얻은 값을 사용하는 속성
- 점선 표시

속성 종류



(그림 출처: "데이터베이스배움터", 홍의경 저, 생능)

- 1) 단순속성
- 2) 키 속성(식별자)
- 3) 복합 속성
- 4) 다중값 속성
- 5) Age 속성은 무슨 속성?

속성 종류

❖키 속성

식별자로 변환

❖복합 속성

2가지 방법

❖다중값 속성(다치 속성)

별도의 엔티티 생성

❖유도 속성

다른 속성으로 부터 계산 될 수 있는 속성

대부분 논리적 설계에서는 제거한다

[예제] ERD

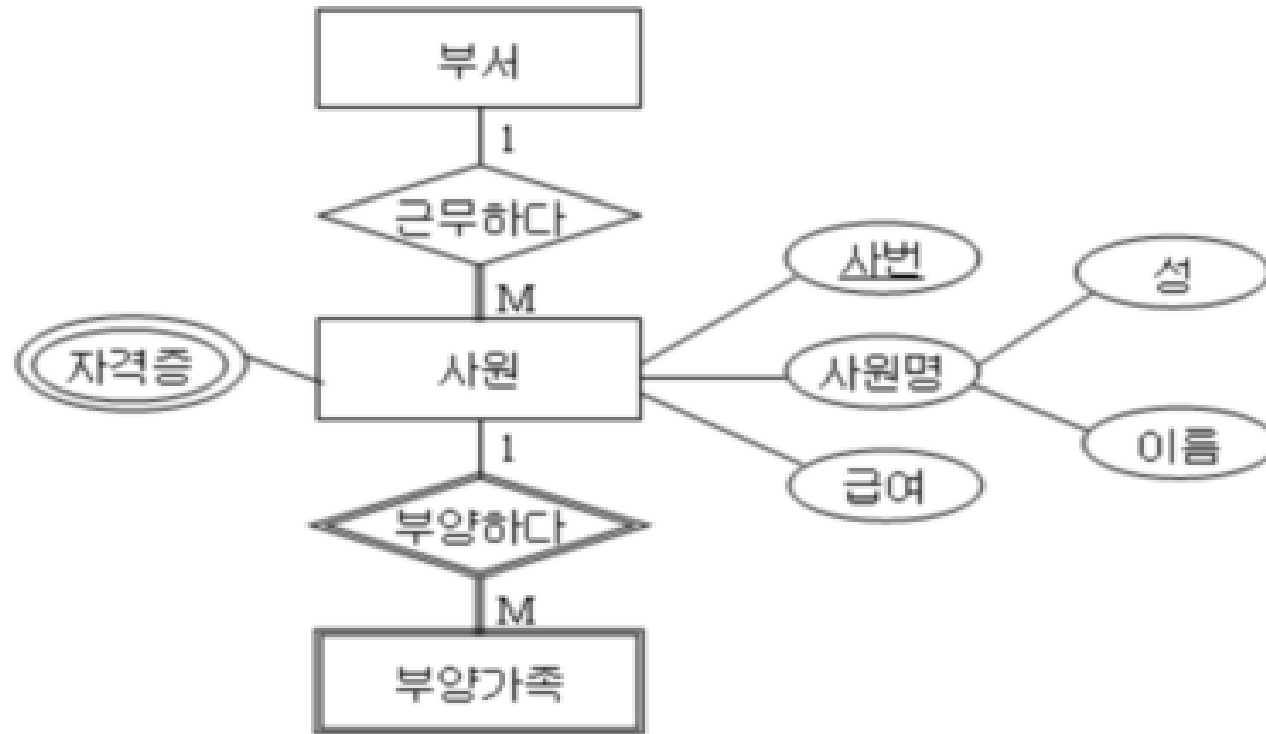
* 정규엔티티, 약엔티티



* 식별자, 일반속성, 다중값속성, 복합속성

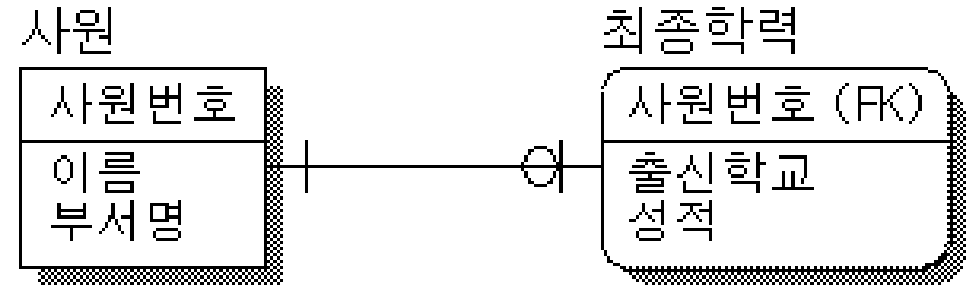
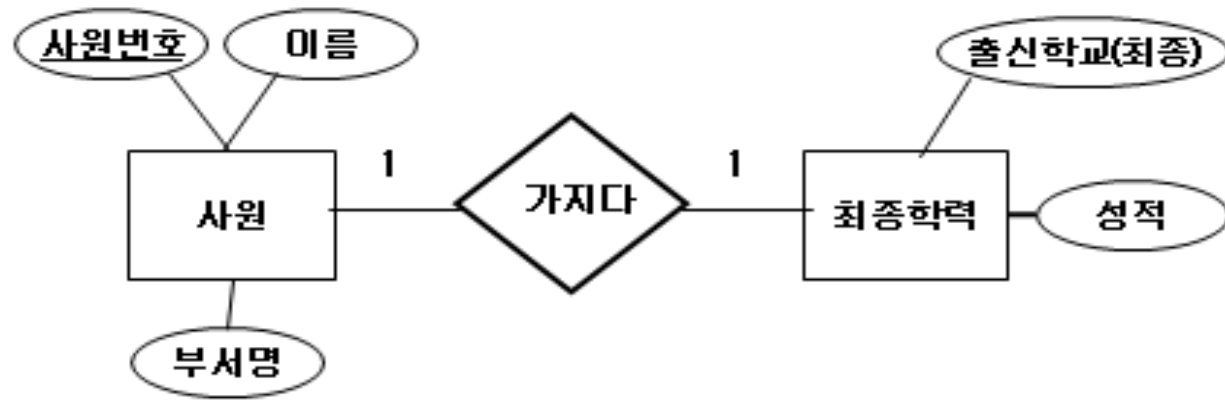
[예제] ERD

• 정규엔티티, 약엔티티



• 식별자, 일반속성, 다중값속성, 복합속성

관계 카디날리티

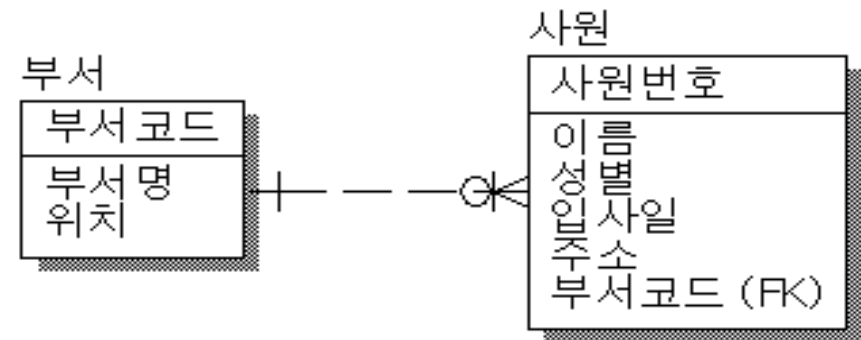
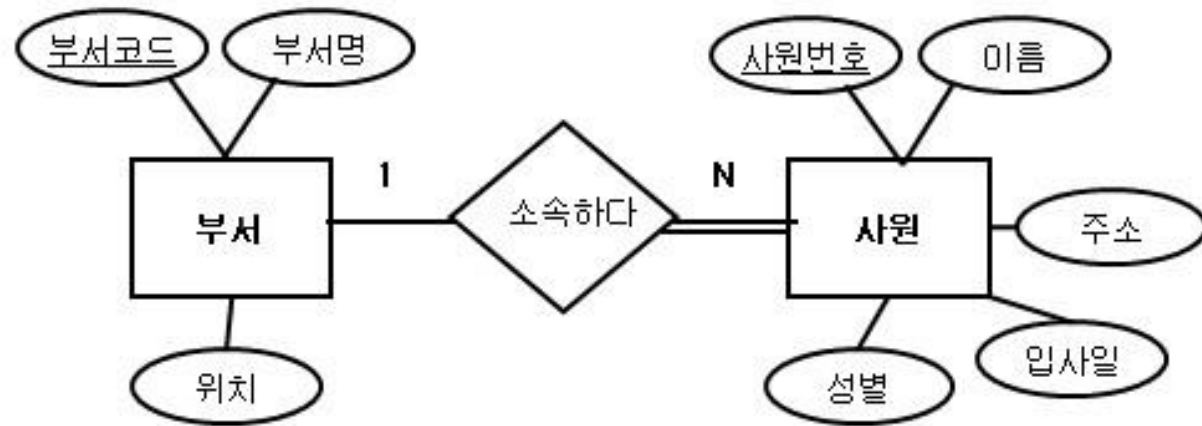


사원번호	이름	부서명
1	김하나	영업1과
2	이두한	영업2과
3	박태성	영업3과

사원번호	출신학교	성적
1	한국대학교	B0
2	신한고등학교	90
3	제일대학교	B+

관계 카디널리티

일대다 관계

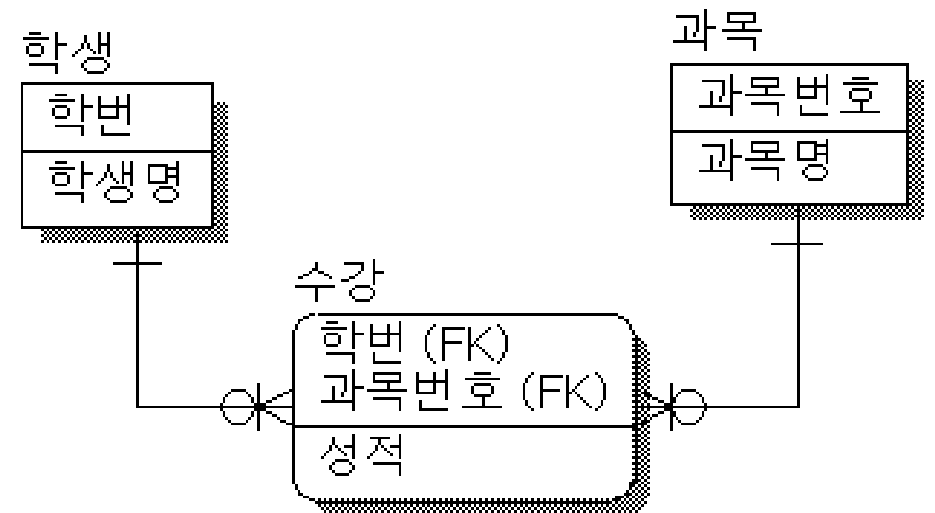
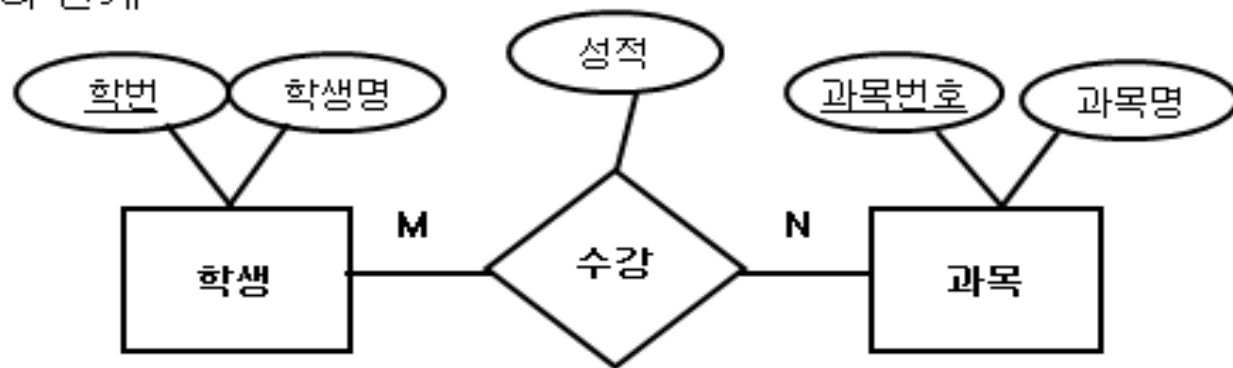


부서코드	부서명	위치
AA	총무부	서울
BB	영업부	대전
CC	기획부	서울

사원번호	이름	성별	입사일	주소	부서코드
1111	홍길동	남	2004-08-26	서울시 서대문구 연희동	AA
2222	임꺽정	남	2005-02-23	부산시 해운대구	AA
3333	박찬호	남	2004-08-26	경기도 성남시 분당구	BB
4444	선동열	남	2005-08-22	서울시 마포구 공덕동	BB
5555	차두리	남	2006-02-23	서울시 영등포구 여의도동	AA
6666	송종국	여	2006-02-20	서울시 동작구 신대방동	BB

관계 카디널리티

다대다 관계



학번	학생명
11002	이홍근
24036	김순미
30419	박상웅

학번	과목번호	성적
11002	CS310	98
11002	CS313	88
24036	CS310	90
24036	CS345	90

과목번호	과목명
CS310	데이터베이스
CS313	운영체제
CS326	자바
CS345	자료구조

일대일 관계 (식별 관계)



학생

학번	이름	주소	전공
21001	김철수	서울	영문학
21002	양길현	인천	컴퓨터
21003	임영수	광주	화학
21004	박한나	부산	수학

신체정보

학번	키	몸무게	혈액형
21001	175	70	A
21002	169	65	B
21003	180	60	O
21004	170	85	B

사원

사번
성명

신체사항

키
몸무게

사원

사번
성명

신체사항

사번 (FK)
키
몸무게



일대다 관계 (비식별 관계)

환자

환자번호	이름	질병코드	나이
P1001	김철수	A01	30
P1002	양길현	A03	29
P1003	임영수	A01	50
Q1001	박한나	A04	40

질병

질병코드	질병명	증상
A01	뇌졸중	머지럼증
A02	콜레라	설사
A03	기관지염	발열
A04	장티푸스	발열

<조건>

단, 각 환자는 반드시 하나의 질병만 있는 것으로 간주한다

질병에 걸린 여러 명의 환자가 있다

환자가 없는 질병이 있을 수도 있다

일대다 관계 (식별 관계)

student

학번	이름	전공
20140001	홍길동	소프트웨어정보
20140002	박지성	소프트웨어정보

student_course

학번	수강과목	학점
20140001	데이터베이스	A0
20140001	알고리즘	B+
20140002	데이터베이스	B0

다대다 관계

학생

학번	이름
11002	이홍근
24036	김순미
30419	박상웅

수강

학번	과목번호	학점
11002	CS310	A0
11002	CS313	B+
24036	CS345	B0
30419	CS310	A+

과목

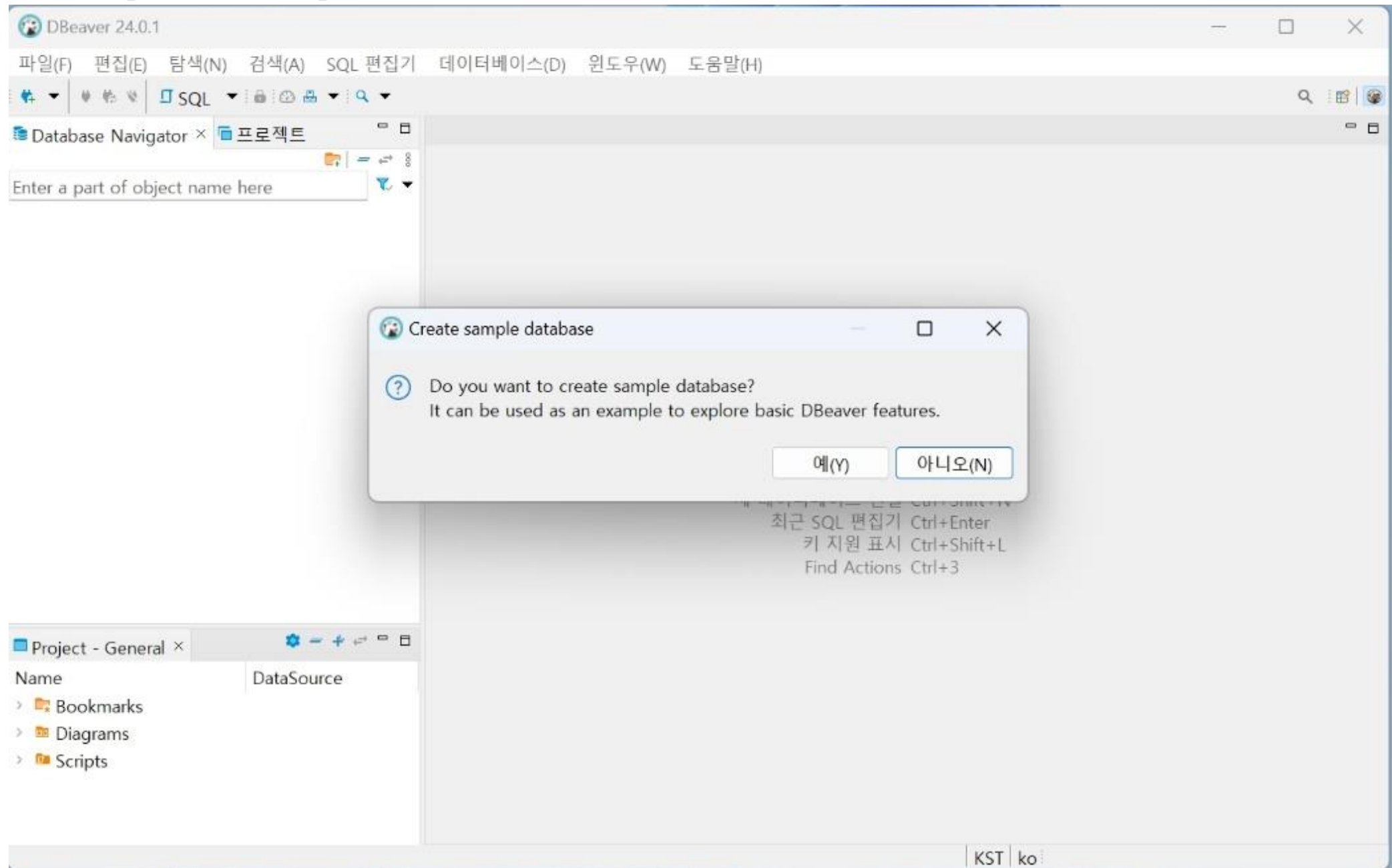
과목번호	과목이름
CS310	데이터베이스
CS313	운영체제
CS345	자료구조
CS326	자바

실습(dbeaver)

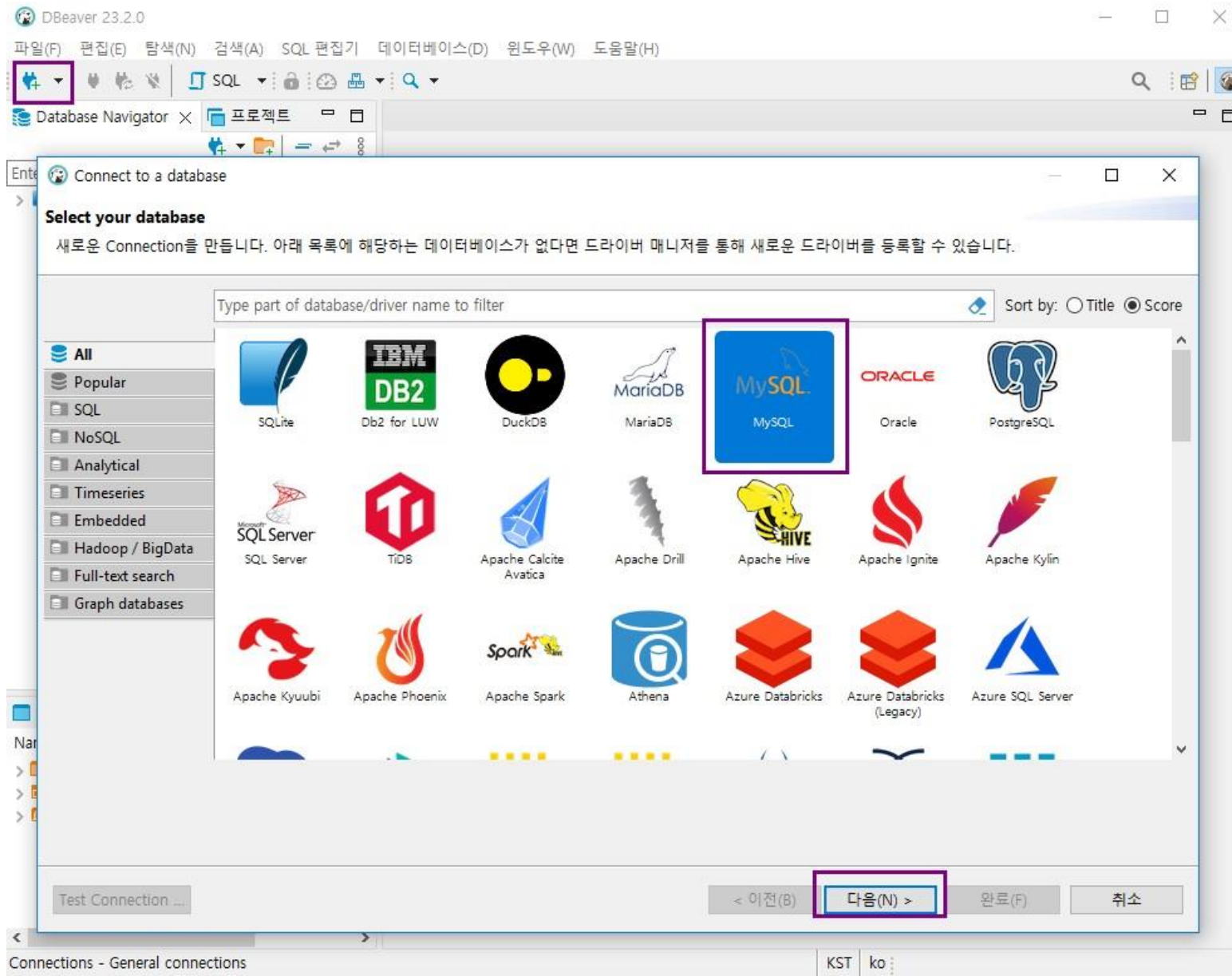
5주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]

Connect to a database

Connection Settings
MySQL connection settings

MySQL logo

Main | Driver properties | SSH | SSL | + Network configurations...

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/

Server Host: localhost Port: 3306

Database:

Authentication (Database Native)

Username: root

Password: ☒ Save password

Advanced

Server Time Zone: Auto-detect

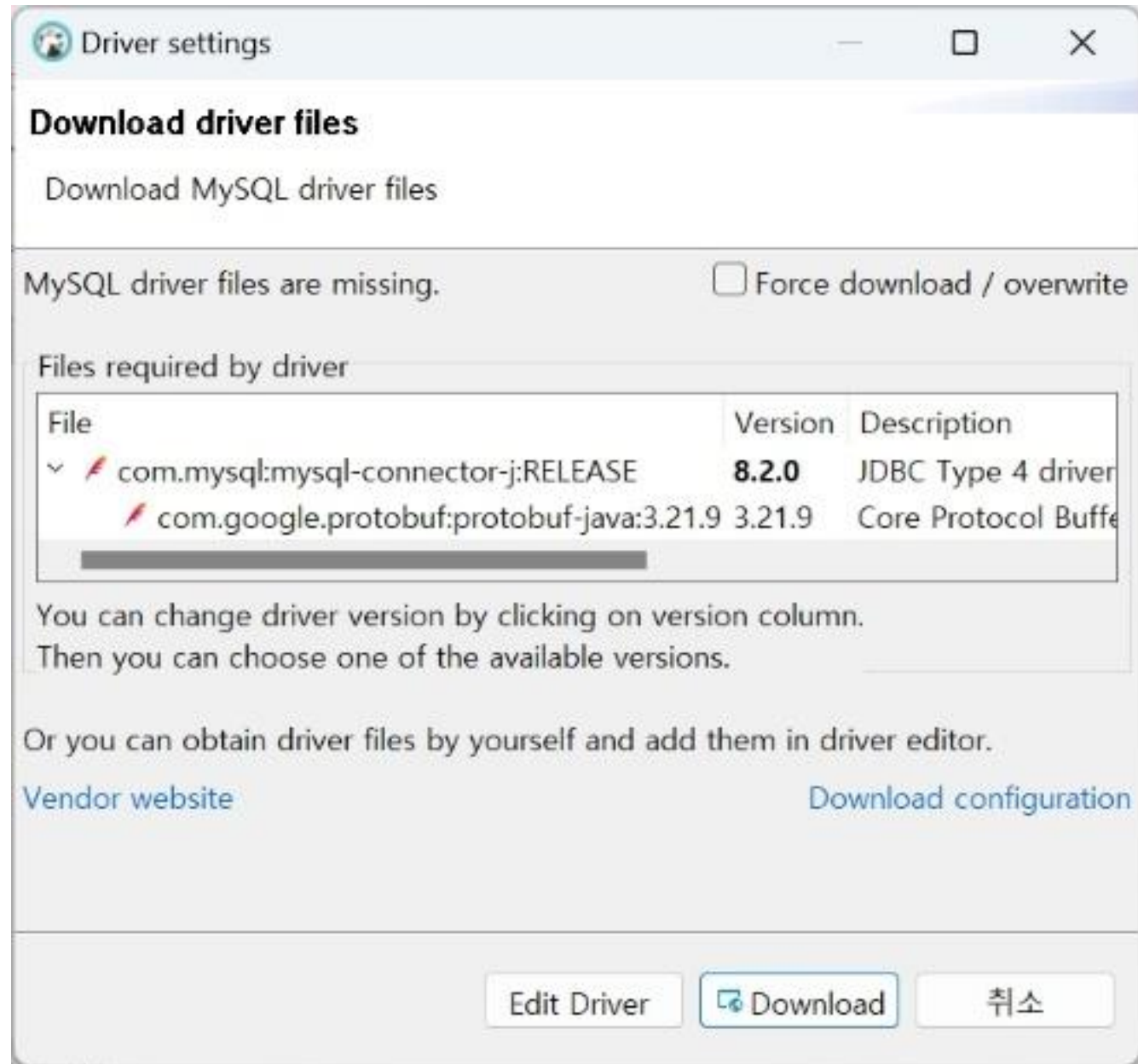
Local Client: MySQL Server 8.0

[You can use variables in connection parameters.](#) Connection details (name, type, ...)

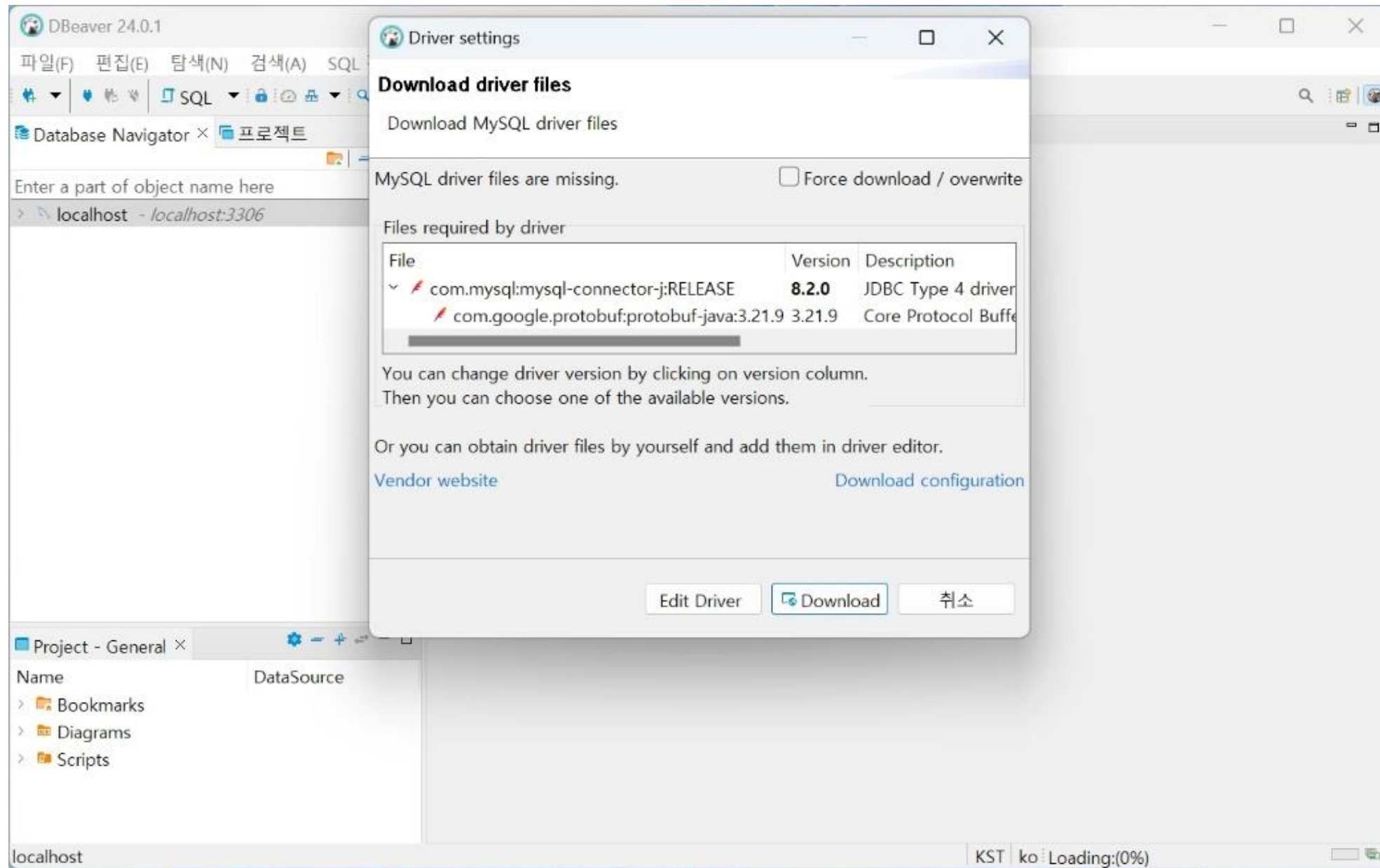
Driver name: MySQL Driver Settings Driver license

Test Connection ... < 이전(B) 다음(N) > 완료(F) 취소

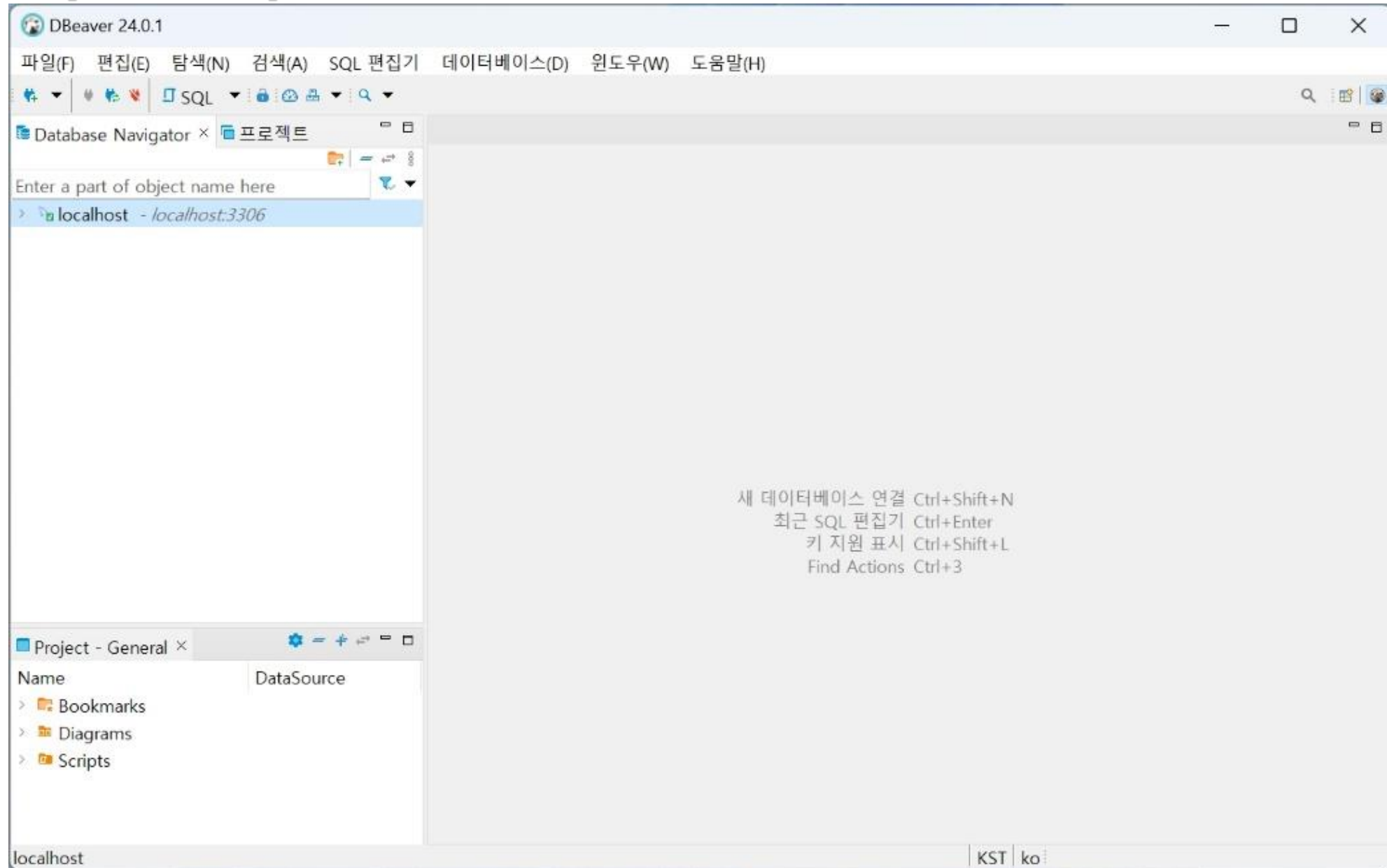
[실습] [실습 01-01]



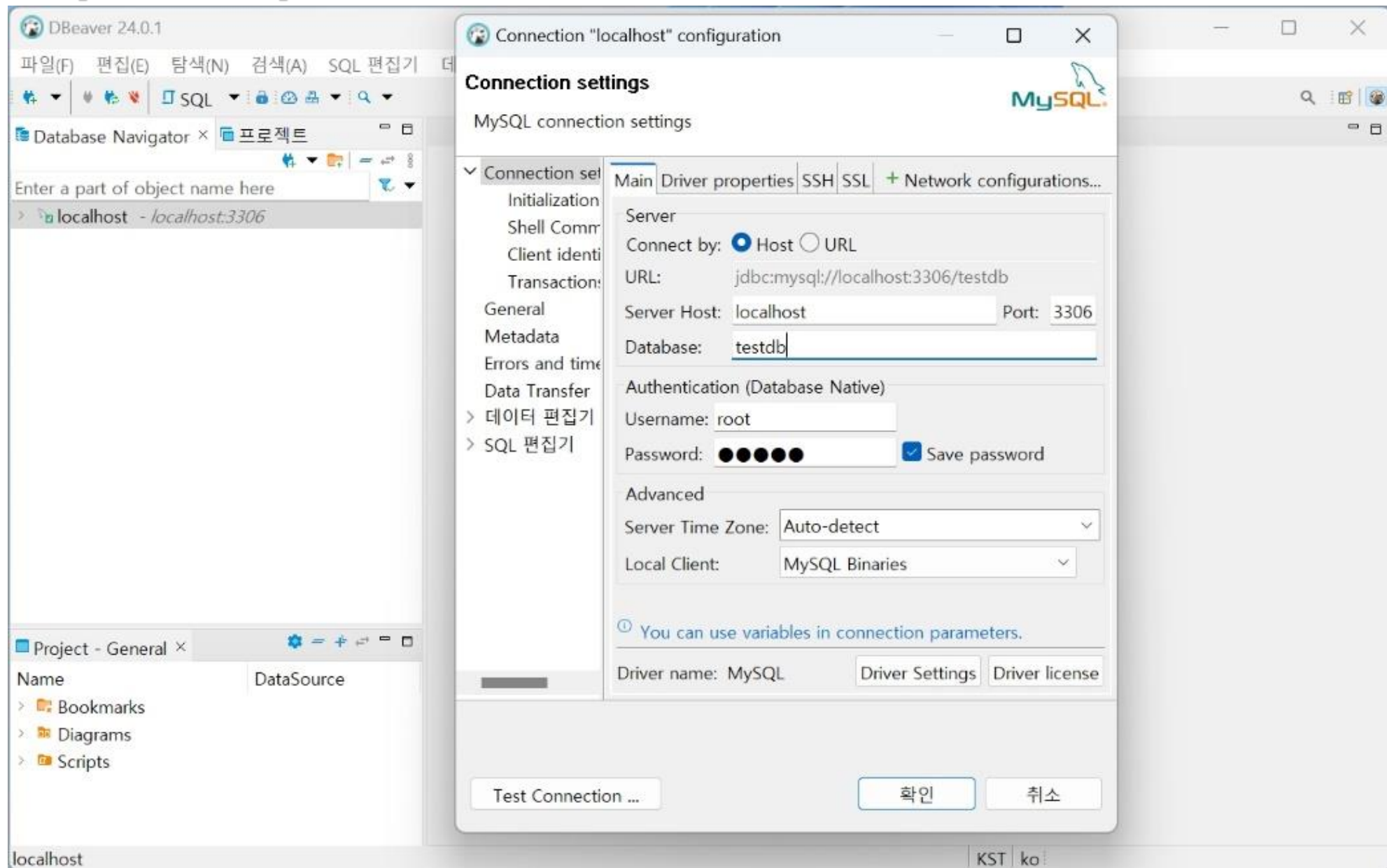
[실습] [실습 01-01]



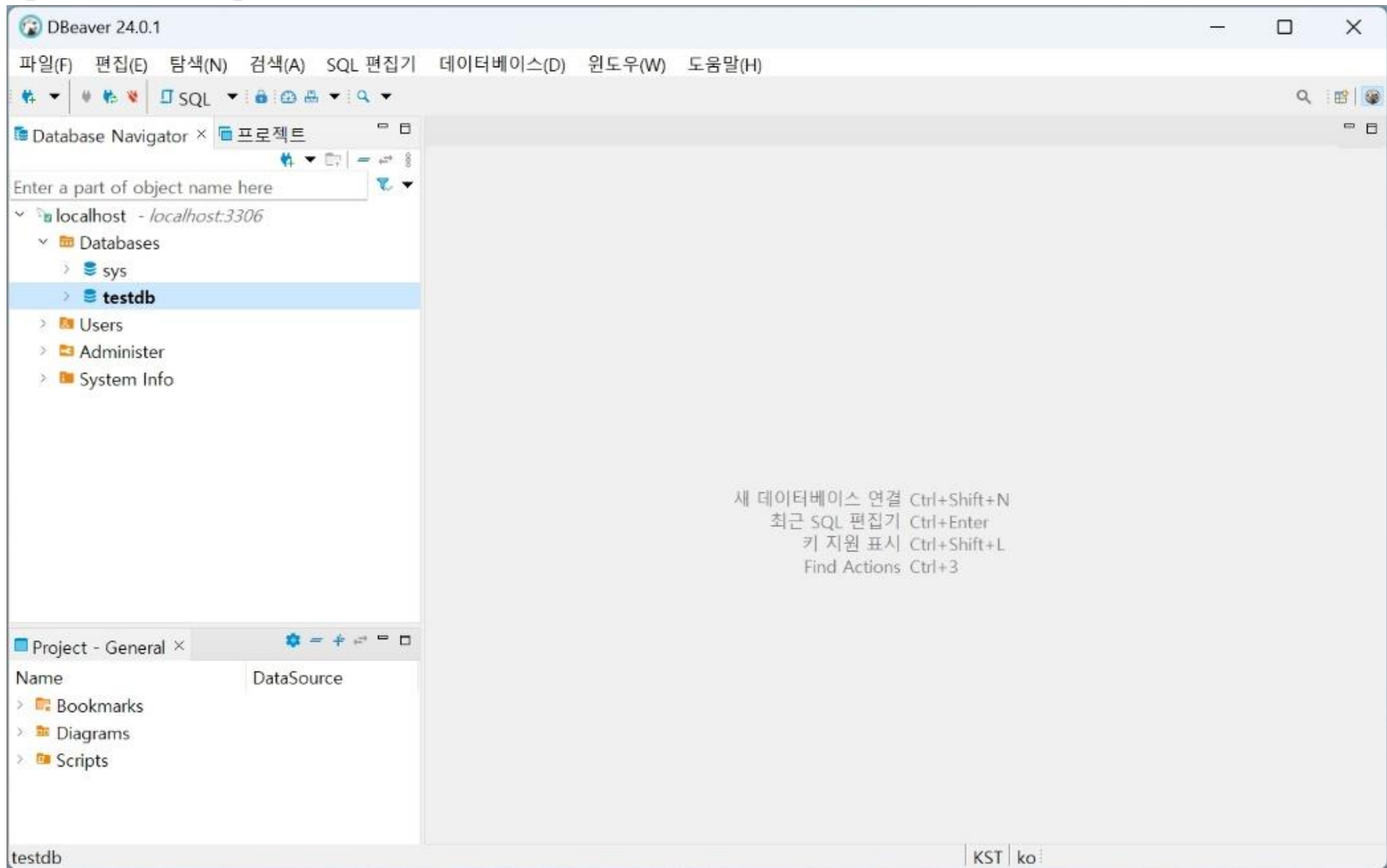
[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]



[실습] [실습 01-01]

The screenshot shows the DBeaver 24.0.1 interface. The main window displays a SQL script for creating and querying a table named '부서' (Department) in the 'testdb' database. The script includes the following SQL statements:

```
use testdb;
drop table 부서;

create table 부서 (
    부서번호 int,
    부서명 varchar(30),
    primary key (부서번호)
);

insert into 부서 values(100, '영업');
insert into 부서 values(200, '부서');

select * from 부서;
```

The left sidebar shows the database structure, with 'localhost' expanded to show 'Databases', 'sys', and 'testdb'. The bottom panel shows the results of the 'select * from 부서;' query, displaying two rows of data:

부서번호	부서명
100	영업
200	부서

The status bar at the bottom indicates '2 row(s) fetched - 0.002s, on 2024-03-27 at 13:40:04'.

Quiz

5주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[깜짝Quiz_01] ERD 손으로 그려서 제출(지금 이순간 작성)

다음 요구사항 분석을 보고 개념적 설계를 작성하시오

각 회원은 회원번호, 이름, 주소, 연락처를 가진다. 주소는 기본주소, 상세주소, 우편번호로 구성된다.
회원의 연락처는 여러 개를 가질 수 있다.
각 도서에 대해서 도서번호, 도서명, 출판사, 저자, 장르, 가격, 대여유무, 등록일을 저장한다.
도서는 만화, 순정, 애장판, 소설, 월간지로 장르를 구분한다.

개념적 설계(ERD)

지금 제출하세요

개념적 설계를 손으로 그려서 작성하고
휴대폰사진 찍어

네이버카페 [과제제출]

게시판 제출

(ex01-01) 매핑 규칙

관계스키마 작성하시오

논리적 설계 작성하시오

